

Projeto de Uma Plataforma Inteligente de Monitoramento Urbano com IA

1 Visão Geral do Projeto

1.1 Nome do Projeto

SmartCity Vision AI

1.2 Descrição Geral

O projeto SmartCity Vision AI consiste no desenvolvimento de uma plataforma integrada de monitoramento urbano inteligente utilizando Inteligência Artificial, IoT e computação em nuvem.

Este documento descreve um projeto realista, moderno e tecnologicamente complexo, contendo múltiplos componentes críticos relacionados a:

- desenvolvimento de software;
- inteligência artificial;
- computação em nuvem;
- segurança;
- integração;
- operação em tempo real.

As informações apresentadas permitem realizar:

- levantamento de riscos;
- análise SWOT;
- análise de impacto;
- planejamento de contingência;
- gestão de cronograma;
- análise financeira;
- modelagem de mitigação.

O sistema será utilizado por prefeituras para:

- monitoramento de trânsito;
- detecção automática de acidentes;
- reconhecimento de congestionamentos;
- monitoramento de enchentes;
- identificação de áreas de risco;
- análise de mobilidade urbana;
- suporte a decisões operacionais em tempo real.

A plataforma utilizará:

- câmeras urbanas;
- sensores IoT;
- modelos de visão computacional;
- machine learning;
- dashboards analíticos;
- APIs de integração governamental.

2 Objetivos do Projeto

2.1 Objetivo Principal

Criar uma plataforma escalável e inteligente capaz de processar eventos urbanos em tempo real utilizando IA.

2.2 Objetivos Secundários

- reduzir tempo de resposta a acidentes;
- melhorar mobilidade urbana;
- fornecer dados analíticos;
- automatizar monitoramento;
- integrar órgãos públicos.

3 Escopo do Projeto

3.1 Incluído no Escopo

- Desenvolvimento backend;
- Aplicação web administrativa;
- Aplicativo mobile;
- APIs REST;
- Sistema de autenticação;
- Banco de dados distribuído;
- Infraestrutura cloud;
- Processamento de vídeo;
- Modelos de IA;
- Dashboard analítico;
- Sistema de alertas em tempo real.

3.2 Fora do Escopo

- Fabricação de sensores;
- Compra de câmeras;
- Infraestrutura física da prefeitura;
- Operação da central urbana.

4 Stakeholders

Stakeholder	Responsabilidade
Prefeitura	Cliente principal do projeto
Secretaria de Mobilidade	Definição de requisitos operacionais
Equipe de Desenvolvimento	Implementação técnica
Equipe DevOps	Infraestrutura e deploy
Equipe de IA	Treinamento de modelos
Fornecedores Cloud	Infraestrutura em nuvem
Usuários Operacionais	Monitoramento diário

5 Equipe do Projeto

5.1 Gestão

- 1 Gerente de Projeto;
- 1 Scrum Master;
- 1 Product Owner.

5.2 Desenvolvimento

- 4 Desenvolvedores Backend;
- 3 Desenvolvedores Frontend;
- 2 Desenvolvedores Mobile;
- 2 Engenheiros DevOps;
- 3 Engenheiros de Machine Learning;
- 2 Cientistas de Dados;
- 2 Analistas QA;
- 1 UX/UI Designer.

5.3 Equipe Total

21 profissionais.

6 Tecnologias Utilizadas

6.1 Backend

- Python;
- FastAPI;
- Node.js;
- Kafka;
- Redis.

6.2 Frontend

- React;
- TypeScript;
- Next.js.

6.3 Mobile

- Flutter.

6.4 Machine Learning

- TensorFlow;
- PyTorch;
- OpenCV;
- YOLOv8.

6.5 Cloud

- Kubernetes;
- Docker;
- AWS;
- Terraform.

7 Arquitetura do Sistema

7.1 Arquitetura Geral

O sistema utilizará arquitetura baseada em microserviços.

7.2 Componentes

- API Gateway;
- Serviço de autenticação;
- Serviço de vídeo;
- Serviço de IA;
- Serviço de notificações;
- Serviço analítico;
- Banco de dados principal;
- Sistema de filas;
- Cache distribuído.

7.3 Fluxo Geral

1. Sensores enviam dados;
2. API recebe informações;
3. Kafka distribui eventos;
4. Serviço IA processa imagens;
5. Banco armazena resultados;
6. Dashboard exibe métricas;
7. Alertas são enviados.

8 Banco de Dados

8.1 Banco Principal

PostgreSQL.

8.2 Objetivo

- usuários;
- autenticação;
- permissões;
- eventos urbanos;
- logs operacionais.

8.3 Banco NoSQL

MongoDB.

8.4 Objetivo

- armazenamento de dados semiestruturados;
- eventos de sensores;
- documentos analíticos.

8.5 Banco Time Series

InfluxDB.

8.6 Objetivo

- métricas temporais;
- sensores IoT;
- monitoramento em tempo real.

8.7 Cache

Redis.

8.8 Objetivo

- cache de consultas;
- sessões;
- filas rápidas.

9 Infraestrutura e Hardware

9.1 Servidores Cloud

- 8 nós Kubernetes;
- 64 vCPUs;
- 256 GB RAM;
- SSD NVMe;
- balanceadores de carga.

9.2 Servidores de IA

- GPUs NVIDIA A100;
- 80GB VRAM;
- CUDA;
- armazenamento distribuído.

9.3 Armazenamento

- 100TB armazenamento distribuído;
- backups automáticos;
- replicação geográfica.

9.4 Rede

- VPN privada;
- firewall dedicado;
- CDN;
- redundância de links.

10 Requisitos Funcionais

1. Cadastro de operadores;
2. Login seguro;
3. Processamento de vídeo;
4. Reconhecimento de placas;
5. Detecção de acidentes;
6. Geração de alertas;
7. Dashboard em tempo real;
8. Relatórios analíticos;
9. Sistema de auditoria;
10. API pública para integrações.

11 Requisitos Não Funcionais

1. Disponibilidade de 99.95%;
2. Escalabilidade horizontal;
3. Tempo de resposta inferior a 2 segundos;
4. Criptografia AES-256;
5. Conformidade LGPD;
6. Recuperação automática de falhas;
7. Tolerância a falhas.

12 Integrações Externas

- APIs governamentais;
- Sistemas policiais;
- Sistemas meteorológicos;
- Serviços de mapas;
- Sistemas de emergência.

13 Metodologia de Desenvolvimento

13.1 Framework

Scrum.

13.2 Estrutura

- sprints de 2 semanas;
- reuniões diárias;
- backlog contínuo;
- retrospectivas;
- CI/CD automatizado.

14 Cronograma

Fase	Duração
Levantamento de requisitos	1 mês
Arquitetura e modelagem	1 mês
Infraestrutura cloud	1 mês
Desenvolvimento backend	4 meses
Frontend e mobile	3 meses
Machine learning	4 meses
Integrações externas	2 meses
Testes e QA	2 meses
Deploy produção	1 mês

Duração total estimada: 12 meses.

15 Custos do Projeto

15.1 Equipe

R\$ 4.500.000,00

15.2 Cloud

R\$ 1.200.000,00

15.3 Infraestrutura IA

R\$ 2.000.000,00

15.4 Licenças

R\$ 350.000,00

15.5 Contingência

R\$ 950.000,00

15.6 Custo Total

R\$ 9.000.000,00

16 Segurança

- autenticação OAuth2;
- MFA;
- criptografia TLS;
- SIEM;
- monitoramento de ameaças;
- auditoria contínua.

17 Monitoramento

- Prometheus;
- Grafana;
- ELK Stack;
- logs centralizados;
- alertas automáticos.

18 Possíveis Áreas de Levantamento de Riscos

Este projeto possui diversos pontos para análise de riscos.

18.1 Riscos Técnicos

- falhas em IA;
- baixa precisão dos modelos;
- sobrecarga de processamento;
- falhas de integração;
- bugs críticos.

18.2 Riscos Operacionais

- indisponibilidade cloud;
- falha de sensores;
- perda de dados;
- lentidão do sistema.

18.3 Riscos Financeiros

- aumento de custos cloud;
- atraso no projeto;
- inflação;
- mudanças cambiais.

18.4 Riscos Humanos

- saída de especialistas;
- falta de conhecimento técnico;
- baixa produtividade;
- falhas de comunicação.

18.5 Riscos Jurídicos

- problemas com LGPD;
- uso indevido de imagens;
- auditorias governamentais.

18.6 Riscos de Segurança

- ataques cibernéticos;
- ransomware;
- vazamento de dados;
- acesso não autorizado.